

Praktični dio ispita, 27.01.2023. godine

2. U pratećim materijalima je data datoteka sa šifratom dobijenim kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke jednim od AESalgoritama sa dužinom ključa od 256 bita (koji su dostupni u OpenSSL-u), tri puta. U pratećim materijalima su date i datoteke sa ključevima, pri čemu je za svako kriptovanje korišten različit ključ. U materijalima su data i tri otiska koja odgovaraju ključevima korištenim za kriptovanje, respektivno. Otisci su kreirani pomoću jedne od verzija MD5 algoritma za heširanje lozinki, koje OpenSSL podržava. Odrediti ključeve korištene za kriptovanje i odrediti (smislen) sadržaj ulazne datoteke.

Rješenje:

```
Code Blame 24 lines (19 loc) · 679 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  # Lista otisaka koje treba pronaći
4  otisci=(otisak1.dec otisak2.dec otisak3.dec)
5
6  for otisak_datoteka in "${otisci[@]";
7  do
8      echo "Traži se ključ za: $otisak_datoteka"
9      hash1=$(cat "$otisak_datoteka")
10
11     for lozinka_datoteka in lozinka*.txt;
12     do
13         t=$(cat "$lozinka_datoteka")
14         salt=$(echo "$hash1" | cut -d '$' -f 3)
15         hash2=$(openssl passwd -apr1 -salt "$salt" "$t")
16
17         if [ "$hash1" == "$hash2" ]; then
18             echo -e "Pronadjena lozinka za $otisak_datoteka: $lozinka_datoteka (Sadržaj: $t)"
19             break
20         fi
21     done
22 done
23
24 # openssl enc -d -aes-256-cbc -in sifrat1.txt -out ulaz.txt -pass file:lozinka18.txt
```

```
Code Blame 19 lines (14 loc) · 579 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  algoritmi=`openssl enc -list | grep "aes-256"`
4  `openssl enc -d -base64 -in sifrat.txt -out sifrat.dec`
5  lozinka1=`cat lozinka30.txt`
6  lozinka2=`cat lozinka3.txt`
7  lozinka3=`cat lozinka18.txt`
8  for algoritam in $algoritmi
9  do
10
11     `openssl enc $algoritam -d -in sifrat.dec -out sifrat2.dec -k "$lozinka1" 2>error1.txt`
12     `openssl enc $algoritam -d -in sifrat2.dec -out sifrat3.dec -k "$lozinka2" 2>error2.txt`
13     `openssl enc $algoritam -d -in sifrat3.dec -out ulaz.dec -k "$lozinka3" 2>error3.txt`
14     cat ulaz.dec
15
16 done
17
18 #DANAS JE ISPIT IZ KRIPTOGRAFIJE
19
```

3. U pratećim materijalima dat je CA sertifikat i niz sertifikata od kojih je određen broj potpisan datim CA sertifikatom. Odrediti koji od datih sertifikata su dobijeni potpisivanjem zahtjeva datim CA sertifikatom.

```
Code Blame 13 lines (9 loc) · 190 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  certs="client*"
4
5  for cert in $certs
6  do
7      openssl verify -CAfile cacert.pem -verbose $cert 2>error.txt
8  done
9
10 #clientcert15.crt: OK
11 #clientcert27.crt: OK
12 #clientcert29.crt: OK
```

4. U pratećim materijalima date su ulazne datoteke i datoteka sa otiscima. Odrediti koji algoritmi i koje ulazne datoteke su iskorištene za generisanje pojedinih otisaka. Pri tome, ne moraju svi otisci nužno odgovarati nekoj od zadatih datoteka.

```
1  #!/bin/bash
2
3  otisci=`cat otisci.dec`
4  ulazi="ulaz*"
5
6  for otisak in $otisci
7  do
8      algoritam=`echo "$otisak" | cut -d '$' -f 2`
9      salt=`echo "$otisak" | cut -d '$' -f 3`
10
11     for ulaz in $ulazi
12     do
13         sadrzaj=`cat "$ulaz"`
14         otisak2=`openssl passwd -$algoritam -salt "$salt" "$sadrzaj" 2>error1.txt`
15         #echo -e "Otisak1: $otisak"
16         #echo -e "Otisak2: $otisak2"
17         if [[ "$otisak" == "$otisak2" ]]
18         then
19             echo -e "Datoteka: $ulaz"
20             echo -e "Algoritam: $algoritam"
21             #echo -e "Otisak: $otisak"
22             break
23         fi
24     done
25 done
26
27 #Datoteka: ulaz14.txt
28 #Algoritam: 1
29
30 #Datoteka: ulaz22.txt
31 #Algoritam: 5
32
33 #Datoteka: ulaz40.txt
34 #Algoritam: apr1
35
36 #Datoteka: ulaz41.txt
37 #Algoritam: 6
38
```

5. U pratećim materijalima je data PKCS#12 datoteka i niz datoteka sa ključevima. Odrediti koji ključ se nalazi u klijentskom sertifikatu u PKCS#12 datoteci. Lozinka za otvaranje PKCS#12 datoteke je "sigurnost". Nakon određivanja ispravnog ključa, iskoristiti ga za kreiranje CA tijela(iskoristiti konfiguracioni fajl iz 6. zadatka)i generisati 2CRL liste, pri čemu su na prvoj povučena dva sertifikata (jedan suspendovan, a drugi sa razlogom "prestanak rada"), a na drugoj se nalazi samo drugi sertifikat, dok je prvi vraćen iz suspenzije.

```
Code Blame 15 lines (12 loc) · 241 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  kljucevi="kljuc*"
4  privKey=$(cat priv.key)
5  for kljuc in $kljucevi
6  do
7      openssl rsa -in $kljuc -inform DER -out pem$kljuc -outform PEM
8
9      if [[ "$privKey" =~ "$(cat pem$kljuc)" ]] then
10         echo $otisak
11         echo "$kljuc"
12     fi
13 done
14
15 #kljuc91.key
```

6. U pratećim materijalima je dat niz JKS datoteka, pri čemu se samo jedna od njih može iskoristiti za serversku autentikaciju. Pronaći datu JKS datoteku i iskoristiti je za serversku autentikaciju na Tomcat web serveru. Dodatno, iskoristiti par ključeva iz pronađene JKS datoteke za kreiranje samopotpisanog CA tijela i sa njim potpisati dva nova klijentska sertifikata, koja onda treba iskoristiti za klijentsku autentikaciju na Tomcat web serveru. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno. Koristiti istu datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Za rad sa OpenSSL-om, iskoristiti konfiguracionu datoteku datu u materijalima.

```
Code Blame 15 lines (12 loc) · 295 Bytes

1  #!/bin/bash
2
3  keystores="keystore*"
4
5  for keystore in $keystores
6  do
7      res=`keytool -list -v -keystore $keystore -storepass sigurnost 2>error1.txt`
8      if [[ "$res" =~ "serverAuth" ]]
9      then
10         echo -e "Keystore: $keystore"
11         break
12     fi
13 done
14 #Keystore: keystore22.jks
```

Praktični dio ispita, 10.02.2023. godine

3. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat šifrat i niz digitalnih envelopea u kojima se nalazi po jedan ključ CAMELLIA-128-CFB algoritma. U materijalima su dati i ključevi kojima se mogu otvoriti pojedine envelope. Odrediti datoteku koja sadrži ključ kojim je moguće dekriptovati šifrat (dobijen pomoću CAMELLIA-128-CFB algoritma) i izvršiti njegovu dekripciju (ulazna datoteka sadrži smislen sadržaj).

Rješenje:

```
skripta.sh x
materijali > z03 > skripta.sh
1  #/bin/bash
2
3  envs="env*"
4  keys="kljuc*"
5
6  for env in $envs
7  do
8      for key in $keys
9      do
10         r=`openssl rsautl -decrypt -in $env -inkey $key 2>error.txt`
11         if [[ "$r" != "" ]] then
12             openssl enc -camellia-128-cfb -d -in sifrat.dec -key
13         fi
14     done
15 done
16
17 #Bravo, nasli ste rjesenje :).
18
```

4. Zadatak.

Odrediti koji hash algoritam i koja ulazna datoteka su iskorisćeni za generisanje otiska, pri čemu su ulazne datoteke i otisci dati u prilogu zadatka.

Rješenje:

```
skripta.sh X
materijali > z04 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  ulazi="ulaz*"
4  otisak=$(cat otisak.dec)
5  echo $otisak
6  for ulaz in $ulazi
7  do
8      r=`openssl dgst -sha3-384 $ulaz | cut -d ' ' -f 2`
9      r1=`openssl dgst -sha384 $ulaz | cut -d ' ' -f 2`
10
11     if [[ "$r" == "$otisak" || "$r1" == "$otisak" ]] then
12         echo $ulaz
13     fi
14 done
15
16 #ulaz38.txt
17
```

5. Zadatak.

U pratećim materijalima se nalazi sertifikat servera (server.crt) i Vaš par ključeva (client.key), kao i poruke koje je server poslao raznim korisnicima. Osim toga, tu su i fajlovi u kojima se nalaze sesijski ključevi poslanina siguran načinod strane servera, namijenjeni korisnicima sa kojima server komunicira, kao i fajl info.txtu koji je server smjestio informacije o korištenom algoritmu (server je taj fajlposlao Vama na siguran način).Jedna od tih poruka je namijenjena Vama, kao i odgovarajući sesijski ključ. Pronaći datu poruku i ključ, dekriptovati sadržaj poruke i odgovoriti na pitanje koje se nalazi u poruci. Kao rješenje, priložiti fajl sa odgovorom na pitanje, ali tako da ga samo server može pročitati (i niko drugi ko bi eventualno došao u posjed tog fajla ili odgovarajućeg sesijskog ključa). Dodatno, u rješenjima ostaviti dokaz kojim server može potvrditi da ste baš Vi odgovorili na zadato pitanje.

Rješenje:

```
skripta.sh X
materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  keys="sess_keys/sess*"
4  poruke="poruke/base*"
5
6  #for key in $keys
7  #do
8      #r=`openssl rsautl -decrypt -in $key -inkey client.key`
9      #echo $r
10 #done
11
12 for poruka in $poruke
13 do
14     r=`openssl enc -d -aes-192-ofb -in $poruka -k sigurnost33 2>error.txt`
15     #echo $poruk
16     echo -e "$r"
17 done
18
19
20 #aes-192-ofb
21 #sigurnost33
22
```


6. Zadatak.

Jedan od sertifikata iz pratećih materijala je potpisan od strane vlasnika digitalnog sertifikata koji je iskorišten za implementaciju SSL/TLS komunikacije prema web serveru (adresana tabli). Pronađi o kojem sertifikatu se radi. Korišteni *hash* algoritam je SHA-384. Nakon toga, izvršiti povlačenje pronađenog sertifikata (razlog povlačenja: nepoznat, serijski broj CRL liste: 0x44, datum izdavanja sljedeće liste: 10.08.2023.), pri čemu je potrebno iskoristiti CA certifikat konfiguracioni fajl za OpenSSL, koji su dati u folderu CA.

Rješenje:

```
skripta.sh X
materijali > z06 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  certs="cert*"
4
5  for cert in $certs
6  do
7      r=`openssl verify -CAfile CA/ca.pem -verbose $cert 2>error.txt`
8      if [[ $r =~ "OK" ]] then
9          echo $cert
10     fi
11 done
12
```

Praktični dio ispita, 2023-04-26

2. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz šifrata dobijenih kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke AES algoritmom u CBC načinu rada. Dužina ključa je 192 bita. Odrediti sadržaj ulazne datoteke ako je za kriptovanje korišten ključ sigurnost. U datoteci otisak.hash je dat otisak ulazne datoteke dobijen jednim od SHA algoritama. Kao rješenje je potrebno navesti sadržaj ulazne datoteke, kao i sve korištene komande (ili priložiti skriptu, ako je korištena).

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-04-26 > materijali > z02 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  sifrat="sifrat*"
4
5  hash=`cat otisak.hash`
6  for sifrat in $sifrat
7  do
8      openssl enc -aes-192-cbc -base64 -d -k sigurnost -in $sifrat -out b$sifrat 2>error.txt
9      r=`openssl dgst -sha3-384 b$sifrat | cut -d ' ' -f 2`
10     if [[ "$r" == "$hash" ]] then
11         echo $sifrat
12     fi
13     r2=`openssl dgst -sha384 b$sifrat | cut -d ' ' -f 2`
14     if [[ "$r2" == "$hash" ]] then
15         echo $sifrat
16     fi
17
18 done
19
20 #sifrat100.txt
21 #ulazni sadrzaj
22
```

4. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz sertifikata i niz CRL lista. Odrediti koji od datih sertifikata nisu povučeni.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-04-26 > materijali > z04 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  certs="cert*"
4  crls="crl*"
5
6  for cert in $certs
7  do
8      serial=`openssl x509 -in $cert -serial -noout | sed s/serial=//`
9
10     for crl in $crls
11     do
12         lista=`openssl crl -in $crl -noout -text`
13         if [[ "$lista" =~ "$serial" ]] then
14             echo $cert
15             break
16         fi
17     done
18 done
19
20 #povuceni su cert1, 2, 4, 9
21
```

5. Zadatak.

Tekst ovog zadatka je dat u jednoj od datoteka u pratećim materijalima. Uz tekstove zadataka jedat i potpis, kao i niz datoteka sa ključevima. Odrediti verifikacijom potpisa koji je ispravan tekst zadatka, a zatim uraditi ono što je u tekstu navedeno. Za potpisivanje je korišten jedan od SHA algoritama. Kao ispravno rješenje je potrebno predati komandu kojom je verifikovan potpis, kao i eventualne datoteke koje su tražene zadatkom.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-04-26 > materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  algs=`openssl dgst -list | grep "sha"`
4  kljucevi="kljuc*"
5  textovi="tekst*"
6
7  for alg in $algs
8  do
9      for kljuc in $kljucevi
10     do
11         for text in $textovi
12         do
13             r=`openssl dgst $alg -signature potpis.txt -verify $kljuc $text 2>error.txt`
14             if [[ "$r" =~ "OK" ]] then
15                 echo "$text $kljuc"
16             fi
17             r1=`openssl dgst $alg -signature potpis.txt -prverify $kljuc $text 2>error.txt`
18             if [[ "$r1" =~ "OK" ]] then
19                 echo $text
20             fi
21         done
22     done
23 done
24
25
26 #tekst12.txt kljuc11.key
27
```

6. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz JKS datoteka, pri čemu se samo jedna od njih može iskoristiti za serversku i klijentsku autentikaciju. Pronađi datu JKS datoteku i iskoristi je za implementaciju serverske i klijentske autentikacije na Tomcat web serveru. Dodatno, iskoristi par ključeva iz pronađene JKS datoteke za kreiranje samopotpisanog CA tijela i sa njim potpiši dva nova klijentska sertifikata (na dvije godine), koja onda treba iskoristiti za klijentsku autentikaciju na Tomcat web serveru. Koristi lozinku sigurnost gdje je potrebno. Za rad sa OpenSSL-om, iskoristi konfiguracionu datoteku datu u materijalima.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-04-26 > materijali > z06 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  keystores="keystore*"
4
5  for keystore in $keystores
6  do
7      r=`keytool -list -v -keystore $keystore -storepass sigurnost 2>error.txt`
8      if [[ "$r" =~ "serverAuth" && "$r" =~ "clientAuth" ]]; then
9          echo $keystore
10         fi
11     done
12
13     #keystore13.jks
14
```

Praktični dio ispita, 2023-06-28

2. Zadatak.

Odrediti koji od digitalnih potpisa u pratećim materijalima je dobijen potpisivanjem datoteke ulaz.txt koji ključ iz pratećih materijala je korišten za potpisivanje.

Korišten je SHA-1 algoritam prilikom potpisivanja.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-06-28 > materijali > z02 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  potpisi="potpis*"
4  kljucevi="key*"
5
6  for potpis in $potpisi
7  do
8      openssl enc -base64 -d -in $potpis -out base$potpis 2>error.txt
9  done
10
11  for potpis in $potpisi
12  do
13      for kljuc in $kljucevi
14      do
15          r1=`openssl dgst -sha1 -signature base$potpis -prverify $kljuc ulaz.txt 2>error.txt`
16          if [[ "$r1" == "OK" ]]; then
17              echo $kljuc
18              echo $potpis
19          fi
20          r2=`openssl dgst -sha1 -signature base$potpis -verify $kljuc ulaz.txt 2>error.txt`
21          if [[ "$r2" == "OK" ]]; then
22              echo $kljuc
23              echo $potpis
24          fi
25      done
26  done
27
28  #key65.key potpis13.sign
29
```

3. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz datoteka sa parovima ključeva za RSA algoritam. U materijalima su date i JKS i PKCS#12 datoteke. Odrediti koji od ključeva seistovremenonalazeu obe datoteke (i u JKS i u PKCS#12).

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-06-28 > materijali > z03 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  kljucevi="key*"
4  mkdir certs
5  #for i in {1..6}
6  #do
7      #keytool -export -alias s$i -file certs/user$i.cer -keystore store.jks -storepass sigurnost
8      #keytool -export -alias s$i -file certs/user2$i.cer -keystore store2.jks -storepass sigurnost
9  #done
10
11  for kljuc in $kljucevi
12  do
13      keyPub=`openssl rsa -in $kljuc -pubout`
14      for i in {1..6}
15      do
16          key1=`openssl x509 -in certs/user$i.cer -noout -pubkey`
17          if [[ "$keyPub" == "$key1" ]]; then
18              for j in {1..6}
19              do
20                  key2=`openssl x509 -in certs/user2$j.cer -noout -pubkey`
21                  if [[ "$key2" == "$keyPub" ]]; then
22                      echo $kljuc
23                  fi
24              done
25          fi
26      done
27  done
28
29  done
30  #key94.key
31  #key13.key
32
```

4. zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz datoteka, pri čemu sadržaj svake datoteke čini otisak dobijen primjenom nekog od algoritama za generisanje otiska lozinki nad nepoznatim ulaznim tekstom. Sadržaj jedne od datoteka odgovara otisku naziva te datoteke (uključujući ekstenziju .txt). Odrediti o kojoj datoteci se radi i koji algoritam je iskorišten za kreiranje otiska.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-06-28 > materijali > z04 > skripta.sh
1  #/bin/bash
2
3  ulazi="ulaz*"
4
5  for ulaz in $ulazi
6  do
7      openssl enc -base64 -d -in $ulaz -out base$ulaz
8      alg=`cat base$ulaz | cut -d '$' -f 2`
9      salt=`cat base$ulaz | cut -d '$' -f 3`
10
11     r=`openssl passwd -$alg -salt $salt $ulaz 2>error.txt`
12     sadrzaj=`cat base$ulaz`
13     if [[ "$r" == "$sadrzaj" ]] then
14         echo $ulaz
15     fi
16 done
17
18 #ulaz38.txt
19
```


5. Zadatak.

Implementirati serversku i klijentsku autentikaciju za Tomcat web server, pri čemu je potrebno iskoristiti par ključeva koji se nalazi u jednoj od *keystore* datoteka koje su date u pratećim materijalima. U materijalima je dat i otisak (korišten je jedan od SHA algoritama) na osnovu kojeg je moguće odrediti koja od datih *keystore* datoteka je ispravna. Kao rješenje je potrebno navesti komandu kojom je izvršena verifikacija, sve generisane sertifikate i konfiguracione datoteke za Tomcat web server. Potrebno je koristiti zajedničku datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Omogućiti da se klijent sa alijaskom Klient može autentikovati kod servera. Za generisanje klijentskog sertifikata, potrebno je iskoristiti okruženje iz 6. zadatka. U rješenjima ostaviti i odgovarajući PKCS#12 sertifikat, kako bi se mogla testirati klijentska autentikacija. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-06-28 > materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  keystores="keystore*"
4  otisak=$(cat otisak.dec)
5  for keystore in $keystores
6  do
7      r=`openssl dgst -sha384 $keystore | cut -d ' ' -f 2`
8      if [[ "$otisak" == "$r" ]] then
9          echo $keystore
10     fi
11
12     r2=`openssl dgst -sha3-384 $keystore | cut -d ' ' -f 2`
13     if [[ "$otisak" == "$r2" ]] then
14         echo $keystore
15     fi
16
17
18 done
19
20 #keystore50.jks
21
```

6. Zadatak.

U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu je u okviru politike sertifikacijedozvoljeno jedino mijenjati vrijednost postojećih polja(nije dozvoljeno dodavati nova, niti brisati postojeća polja iz politike sertifikacije).

a. Iskoristiti dati sertifikatza potpisivanje 2klijentska sertifikata sa sljedećim osobinama:

- sertifikat s1.crtmora biti potpisan na pet godina, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena dekripcija,razmjena ključevai serverska autentikacija. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti 0x92,
- sertifikat s2.cermora biti potpisan na mjesec dana, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedenopotpisivanje CRL lista i klijentska autentikacija. Redni broj sertifikata mora biti 0x78. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.

b. Izvršiti suspenziju oba sertifikata (lista1.crl, 0x22, 28.07.2023.), paizvršiti reaktivaciju samo prvog sertifikata (lista2.crl, 0x24, 28.08.2023.).

c. Kreirati dva zahtjeva za sertifikatima koja nije moguće (iz različitih razloga) potpisati pomoću date konfiguracije.

Rješenje:

Mahune za ručak ..

Praktični dio ispita, 2023-08-30

2. Zadatak.

Odrediti koji od digitalnih potpisa u pratećim materijalima je dobijen potpisivanjem datoteke ulaz.txt koji ključ iz pratećih materijala je korišten za potpisivanje. Korišten je SHA-1 algoritam prilikom potpisivanja.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-08-30 > materijali > z02 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  potpisi="potpis*"
4
5  for potpis in $potpisi
6  do
7      openssl enc -base64 -d -in $potpis -out base$potpis
8  done
9
10 kljucevi="key*"
11 basePotpisi="base*"
12 for potpis in $basePotpisi
13 do
14     for kljuc in $kljucevi
15     do
16         result=`openssl dgst -sha1 -prverify $kljuc -signature $potpis ulaz.txt 2> error.txt`
17         if [[ $result == "Verified OK" ]] then
18             echo "$potpis"
19             echo "$kljuc"
20         fi
21         result2=`openssl dgst -sha1 -verify $kljuc -signature $potpis ulaz.txt 2>error.txt`
22         if [[ $result2 == "Verified OK" ]] then
23             echo "$potpis"
24             echo "$kljuc"
25         fi
26     done
27 done
28
29 #potpis13.sign key59.key
31
```

3. Zadatak.

U pratećim materijalima je data datoteka sa šifratom dobijenim kriptovanjem nepoznate ulazne datoteke jednim od AESalgoritama sa dužinom ključa od 256 bita (koji su dostupni u OpenSSL-u), tri puta. U pratećim materijalima su date i datoteke sa ključevima, pri čemu je za svako kriptovanje korišten različit ključ. U materijalima su data i tri otiska koja odgovaraju ključevima korištenim za kriptovanje, respektivno. Otisci su kreirani pomoću jedne od verzija MD5 algoritma za heširanje lozinki, koje OpenSSL podržava. Odrediti ključeve korištene za kriptovanje i odrediti (smislen) sadržaj ulazne datoteke.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-08-30 > materijali > z03 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  otisak1=`cat otisak1.dec`
4  otisak2=`cat otisak2.dec`
5  otisak3=`cat otisak3.dec`
6  lozinke="lozinka*"
7
8  for lozinka in $lozinke
9  do
10     a=`openssl passwd -apr1 -salt lozinka1 ${<$lozinka}`
11     b=`openssl passwd -apr1 -salt lozinka7 ${<$lozinka}`
12     c=`openssl passwd -apr1 -salt wAgnh5WA ${<$lozinka}`
13
14     if [[ "$a" == "$otisak1" ]] then
15         echo "otisak1"
16         echo "$lozinka"
17     fi
18
19     if [[ "$b" == "$otisak2" ]] then
20         echo "otisak2"
21         echo "$lozinka"
22     fi
23
24     if [[ "$c" == "$otisak3" ]] then
25         echo "otisak3"
26         echo "$lozinka"
27     fi
28
29     done
31  algs=`openssl enc -list | grep "aes-256"`
32  lozinka1=${<lozinka30.txt}
33  lozinka2=${<lozinka3.txt}
34  lozinka3=${<lozinka18.txt}
35
36  for alg in $algs
37  do
38     openssl enc $alg -d -in sifrat.dec -out sifrat1.dec -k $lozinka1 2>error.txt
39     openssl enc $alg -d -in sifrat1.dec -out sifrat2.dec -k $lozinka2 2>error.txt
40     openssl enc $alg -d -in sifrat2.dec -out sifrat3.dec -k $lozinka3 2>error.txt
41     cat sifrat3.dec
42  done
43  #lozinka18.txt
44  #lozinka3.txt
45  #lozinka30.txt
46
```

4. Zadatak.

U pratećim materijalima dat je CA sertifikat i niz sertifikata od kojih je određeni broj potpisan datim CA sertifikatom. Odrediti koji od datih sertifikata su dobijeni potpisivanjem zahtjeva datim CA sertifikatom.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-08-30 > materijali > z04 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  clientcerts="clientcert*"
4
5  for cert in $clientcerts
6  do
7      r=`openssl verify -CAfile cacert.pem -verbose $cert 2>error.txt`
8      if [[ "$r" =~ "OK" ]] then
9          echo $cert
10     fi
11 done
12
13 #clientcert16.crt
14 #clientcert18.crt
15 #clientcert20.crt
16
```

5. Zadatak.

Implementirati serversku i klijentsku autentikaciju za Tomcat web server, pri čemu je potrebno iskoristiti par ključeva koji se nalazi u jednoj od *keystore* datoteka koje su date u pratećim materijalima. U materijalima je dat i otisak (korišten je jedan od SHAalgoritama) na osnovu kojeg je moguće odrediti koja od datih *keystore* datoteka je ispravna. Kao rješenje je potrebno navesti komandu kojom je izvršena verifikacija, sve generisane sertifikate i konfiguracione datoteke za Tomcat web server. Potrebno je koristiti zajedničku datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Omogućiti da se klijent sa alijaskom Klientmože autentikovati kod servera. Za generisanje klijentskog sertifikata, potrebno je iskoristiti okruženje iz 6. zadatka. U rješenjima ostaviti i odgovarajući PKCS#12 sertifikat, kako bi se mogla testirati klijentska autentikacija. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-08-30 > materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  keystores="keystore*"
4  otisak=$(cat otisak.dec)
5  for keystore in $keystores
6  do
7      r1=`openssl dgst -sha384 $keystore | cut -d ' ' -f 2 2>error.txt`
8      if [[ "$otisak" == "$r1" ]] then
9          echo "$keystore"
10         fi
11
12         r2=`openssl dgst -sha3-384 $keystore | cut -d ' ' -f 2 2>error.txt`
13         if [[ "$otisak" == "$r2" ]] then
14             echo "$keystore"
15         fi
16     done
17
18     #keystore5.jks
19
```

6. Zadatak.

U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL i jedan CA sertifikat sa pripadajućim privatnim ključem. Na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu je u okviru politike sertifikacije dozvoljeno jedino mijenjati vrijednost postojećih polja(nije dozvoljeno dodavati nova, niti brisati postojeća polja iz politike sertifikacije).

a. Iskoristiti dati sertifikat za potpisivanje 2 klijentska sertifikata sa sljedećim osobinama:

- sertifikat s1.crt mora biti potpisan na deset godina, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti navedena digitalno potpisivanje i neporecivost. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat. Redni broj sertifikata mora biti 0xA1,
- sertifikat s2.cer mora biti potpisan na četiri mjeseca, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedena enkripcija, serverska i klijentska autentikacija. Redni broj sertifikata mora biti 0xB1. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.

b. Izvršiti suspenziju oba sertifikata (lista1.crl, 0x44, 30.09.2023.), pa izvršiti reaktivaciju samo drugog sertifikata (lista2.crl, 0x46, 30.10.2023.).

c. Kreirati dva zahtjeva za sertifikatima koja nije moguće (iz različitih razloga) potpisati pomoću date konfiguracije.

Rješenje:

Praktični dio ispita, 2023-09-13

3. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz PKCS#12 datoteka i datoteka dobijena primjenom digitalne envelope na neki(smislen)ulazni tekst. Odrediti PKCS#12 datoteku koja sadrži ključ kojim je moguće otvoriti digitalnu envelopu i prikazati originalni sadržaj ulazne datoteke.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-09-13 > materijali > 203 > skriptash
1  #!/bin/bash
2
3  stores="store*"
4
5  for store in $stores
6  do
7      openssl pkcs12 -in $store -nocerts -out keys/key$store.key -passin pass:sigurnost -passout pass:sigurnost
8  done
9
10 keys=$(ls keys/)
11
12 for key in $keys
13 do
14     rezultat=$(openssl rsautl -decrypt -in envelopa.txt -inkey keys/$key -passin pass:sigurnost)
15     if [[ $rezultat != "" ]]; then
16         echo $rezultat
17     fi
18 done
19
20 #Ajmo sad četvrti :).
21
```

4. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz datoteka sa parovima ključeva za RSA algoritam. U materijalima su date i JKS i PKCS#12 datoteke. Odrediti koji od ključeva seistovremenonalazeu obe datoteke (i u JKS i u PKCS#12).

Rješenje:

```
skriptash X
2023-09-13 > materijali > z04 > skriptash
1  #!/bin/bash
2
3  mkdir certs
4  mkdir keys
5  mkdir rsaKeys
6  for i in {1..6}
7  do
8      keytool -exportcert -alias s$i -keystore store.jks -file certs/cert$i.pem -storepass sigurnost 2>error.txt
9      keytool -exportcert -alias s$i -keystore store2.jks -file certs/cert2$i.pem -storepass sigurnost 2>error.txt
10     openssl x509 -in certs/cert$i.pem -pubkey -noout > keys/pubkey$i.pem
11     openssl x509 -in certs/cert2$i.pem -pubkey -noout > keys/pubkey2$i.pem
12 done
13
14 keys=""key*"
15
16 for key in $keys
17 do
18     openssl rsa -in $key -pubout > rsaKeys/$key.pub
19 done
20
21 for key in $keys
22 do
23     pubkey=$(cat rsaKeys/$key.pub)
24     for i in {1..6}
25     do
26         pubkey2=$(cat keys/pubkey$i.pem)
27
28         if [[ "$pubkey" == "$pubkey2" ]] then
29             for j in {1..6}
30             do
31                 pubkey3=$(cat keys/pubkey2$j.pem)
32                 if [[ "$pubkey" == "$pubkey3" ]] then
33                     echo -e "$key"
34                     break
35                 fi
36             done
37         fi
38     done
39 done
40
41 #key86.key
42 #key98.key
43
44
```

6. Zadatak.

U pratećim materijalima je dat niz PKCS#12 datoteka i jedan ključ za RSA algoritam. Odrediti PKCS#12 datoteku koja sadrži sertifikat koji odgovara zadatom RSA ključu. Nakon određivanja PKCS#12 datoteke, iskoristiti je za kreiranje CA tijela (koristiti konfiguracioni fajl dat u materijalima) i generisati sertifikate s1.cer(0x21, godina dana, svrha upotrebe -razmjena ključeva, CA sertifikat), s2.cer(0x12, 10godina, svrha upotrebe –digitalno potpisivanje, klijentska i serverska autentikacija, ne smije biti označen kao CA sertifikat)i CRL listu lista.crl(suspendovan s2.cer).

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-09-13 > materijal > z06 > skripta.sh
1 #!/bin/bash
2
3 stores="store*"
4 i=0
5 rsaPub="cat kljuc.key"
6 for store in $stores
7 do
8     #keytool -importkeystore -srckeystore $store -destkeystore jks/$store.jks -srcstoretype PKCS12 -deststoretype JKS -srcstorepass
9     keytool -export -file users/user$i.cer -keystore jks/$store.jks -storepass sigurnost 2>error.txt
10    openssl x509 -in users/user$i.cer -inform DER -pubkey -noout > keys/pub$i.key 2>error.txt
11    pubkey="cat keys/pub$i.key"
12    if [[ "$rsaPub" == "$pubkey" ]] then
13        echo $store
14    fi
15    (( i++ ))
16 done
17 #store39
18
```

Praktični ispit, 2023-09-27

5. Zadatak.

Jedna od datoteka iz pratećih materijala je potpisana od strane vlasnika digitalnog sertifikata koji je iskorišten za implementaciju SSL/TLS komunikacije prema web serveru čija je adresa data u pratećim materijalima uz zadatak. Pronaći o kojoj ulaznoj datoteci se radi. Korišteni *hash* algoritam je SHA-384.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-09-27 > materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  potpis=`cat potpis.txt`
4  ulazi="ulaz*"
5
6  for ulaz in $ulazi
7  do
8      potpis2=`openssl dgst -sha384 -binary $ulaz`
9      echo $potpis2
10     if [[ $potpis2 == $potpis ]]; then
11         echo $ulaz
12     fi
13 done
14
```

6. Zadatak.

Implementirati serversku i klijentsku autentikaciju za Tomcat web server, pri čemu je potrebno iskoristiti par ključeva koji se nalazi u jednoj od *keystore* datoteka koje su date u pratećim materijalima. U materijalima je dat i otisak (korišten je jedan od SHAalgoritama) na osnovu kojeg je moguće odrediti koja od datih *keystore* datoteka je ispravna. Kao rješenje je potrebno navesti komandu kojom je izvršena verifikacija, sve generisane sertifikate i konfiguracione datoteke za Tomcat web server. Potrebno je koristiti zajedničku datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Omogućiti da se klijent sa alijasom Klientmože autentikovati kod servera. U rješenjima ostaviti i odgovarajući PKCS#12 sertifikat, kako bi se mogla testirati klijentska autentikacija. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-09-27 > materijali > z06 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  algs=`openssl dgst -list | grep "sha"`
4  keystores="keystore*"
5
6  openssl enc -base64 -d -in otisak.txt -out otisak.dec
7  otisak=`cat otisak.dec`
8
9  for alg in $algs
10 do
11     for keystore in $keystores
12     do
13         otisak2=`openssl dgst $alg $keystore | cut -d " " -f 2`
14         if [[ $otisak2 == $otisak ]]; then
15             echo $keystore
16         fi
17     done
18 done
19
20 #keystore33.jks
21
```